

Вариант 35

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 68)e^{x-67}$ на отрезке $[66; 68]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 40 \cos x + 20\sqrt{3}x - \frac{20\sqrt{3}\pi}{3} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 29 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{15\sqrt{3}}{2}x - 15\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 87 \cos x - 89x + 57$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 37x - 34 \sin x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 48 \cos x + 51x + 38$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \sin x - 47x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 25 \cos x + \frac{81}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{96}{\pi}x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - \frac{84}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x + \frac{60}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 58 \operatorname{tg} x - 58x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 43 \operatorname{tg} x - 43x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x - 3\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 17x - 17 \operatorname{tg} x - 33$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 61x - 61 \operatorname{tg} x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 68 \operatorname{tg} x - 136x + 34\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 96x - 48 \operatorname{tg} x - 24\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 30)e^{x-30}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (64 - x)e^{x+64}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (65 - x)e^{65-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 73)e^{73-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 7)^{12}$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 12)^{12} - 12x$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 8) - 12$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \ln(x + 7) - 11x - 2$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(3x) + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(13x) - 13x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9 \ln x + 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 9x + 3 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 39x + 39)e^{x-9}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 39x + 39)e^{x+17}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{10-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 8)^2 e^{x-21}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-37}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{27-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)^2 e^{11-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 9x - 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 2 \sin x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 35x + 35)e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 23$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 11$ на отрезке $[2; 6]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$ на отрезке $[-24; -8]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 76$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 11$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 11$ на отрезке $[1, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 41$ на отрезке $[0; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 4,5x^2 - 54x - 13$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10,5x^2 + 18x + 9$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 - 64x + 10$ на отрезке $[6; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 24x + 16$ на отрезке $[0; 5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -15x^2 - x^3 + 77$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 12]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -6x^2 - x^3 + 63$ на отрезке $[-1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 2$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 4$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 15$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 2$ на отрезке $[2; 402]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 11$ на отрезке $[18; 25; 33]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 247]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 16$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 8$ на отрезке $[142; 151]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 12$ на отрезке $[0; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 7x + 16$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 85$ на отрезке $[0; 25; 33]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 6x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 18x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 19]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 11x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 2$ на отрезке $[142; 149]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 49}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 361}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 144}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 289}{x}$ на отрезке $[-29; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{32}{x} + 2x + 17$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{x} + 2x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{361}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 32]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{225}{x} + 16$ на отрезке $[-28; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (29 - x)e^{30-x}$ на отрезке $[24; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (9 - x)e^{x-8}$ на отрезке $[6; 20]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 24)e^{25-x}$ на отрезке $[22; 37]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 12x - 12)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 6x + 6)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 45x - 45)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 28)^2 e^{x-28}$ на отрезке $[26, 5; 31]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 7)^2 e^{x-5}$ на отрезке $[0; 6]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 15)^2 e^{-15-x}$ на отрезке $[-17; -14]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 28)^2 e^{-26-x}$ на отрезке $[-27, 5; -25]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 15)^{11} + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^2 - 2x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4\ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9\ln(x + 8) - 9x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 30x + 112\ln x - 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96\ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3\operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 17\cos x - 19x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - 21x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 66\sin x - 33\sqrt{3}x + 5, 5\sqrt{3}\pi + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 - 8\sqrt{3}\pi + 48\sqrt{3}x - 96\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 196}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-53 + 18x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 27}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 130}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{11 + 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-125 - 24x - x^2) - 9$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 + 30x + 248)$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 22x + 130) + 3$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-63 + 24x - x^2) - 10$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-158 + 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 + 14x + 78}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 9^{x^2 + 14x + 50}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-72 - 18x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x - 3) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 6) - 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2(x + 2) - 5$ на отрезке $[5; 18]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x - 1) - 1$ на отрезке $[-4; 0,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x - 3$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-9; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 9$ на отрезке $[-10; -1]$.